NetApp Hybrid Cloud Control を使用して NetApp HCI システムを監視します

HCI

NetApp
July 01, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci/docs/task_hcc_dashboard.html on July 01, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

NetApp Hybrid Cloud Control を使用して NetApp HCI システムを監視します 1
Hybrid Cloud Control でストレージリソースとコンピューティングリソースを監視します
ダッシュボード 1
ノードページでインベントリを表示します 5
ベースボード管理コントローラの接続情報を編集します 7
ストレージクラスタのボリュームを監視する 10
SolidFire Active IQ を使用して、パフォーマンス、容量、クラスタの健全性を監視できます 13
トラブルシューティング用にログを収集する 14

NetApp Hybrid Cloud Control を使用して NetApp HCI システムを監視します

Hybrid Cloud Control でストレージリソースとコンピューティングリソースを監視します ダッシュボード

NetApp Hybrid Cloud Control のダッシュボードでは、すべてのストレージリソースとコンピューティングリソースを一目で確認できます。また、ストレージ容量、ストレージパフォーマンス、コンピューティング利用率も監視できます。

Hybrid Cloud Control Dashboard には、管理対象のコンピューティングノードと、 H シリーズハードウェアに管理対象ノードが少なくとも 1 つ含まれているクラスタだけが表示されます。

- [Access the NetApp HCC Dashboard]
- [Monitor storage resources]
- [Monitor compute resources]
- [Monitor storage capacity]
- [Monitor storage performance]
- [Monitor compute utilization]

NetApp HCC ダッシュボードにアクセスします

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. Hybrid Cloud Control Dashboard を表示します。

   [HCC ダッシュボード] | *hcc_dashboard_all.png*

> インストール環境によっては、これらのペインの一部またはすべてが表示されます。たとえば、ストレージのみのインストールの場合、 Hybrid Cloud Control Dashboard には、Storage ペイン、 Storage Capacity ペイン、および Storage Performance ペインのみが表示されます。

ストレージリソースを監視する

「 * ストレージ * 」パネルを使用して、ストレージ環境全体を確認します。ストレージクラスタ、ストレージノード、およびボリュームの総数を監視できます。

詳細を表示するには、 Storage （ストレージ）ペインで * Show Details （詳細の表示） * をクリックします。

最新のストレージクラスタデータを表示するには、ストレージクラスタページを使用します。ダッシュボードよりもポーリングの頻度が高くなります。

コンピューティングリソースを監視

コンピューティング環境の種類を「 * Compute * 」パネルで確認してください。コンピューティングクラスタの数とコンピューティングノードの総数を監視できます。

詳細を表示するには、計算ペインで、 * 詳細を表示 * をクリックします。

ストレージ容量を監視

環境のストレージ容量を監視することが重要です。Storage Capacity ペインを使用すると、圧縮、重複排除、シンプロビジョニングの各機能を有効または無効にして、ストレージ容量の効率化による効果を確認できます。

クラスタ内で使用可能な物理ストレージの合計スペースは、 **raw** タブに表示されます。また、プロビジョニングされたストレージに関する情報は、 *Effective * タブに表示されます。

[HCC ダッシュボード > ストレージ容量ペイン] | *hcc_dashboard_storage_capacity_effective.png*

クラスタの健常性を確認するには、 SolidFire Active IQ のダッシュボードも参照してください。を参照してください "NetApp SolidFire Active IQ で、パフォーマンス、容量、クラスタの健全性を監視します"。

手順

1. Raw タブをクリックして、クラスタ内で使用済みおよび使用可能な物理ストレージの合計容量を表示します。

   縦の線を見て、使用済み容量が警告、エラー、または重大のしきい値を下回っていないかどうかを確認します。行にカーソルを合わせると詳細が表示されます。

   Warning のしきい値はデフォルトで Error のしきい値の 3% 下に設定できます。エラーしきい値とクリティカルしきい値は事前に設定されており、設計上の設定はできません。Error しきい値は、クラスタに容量が残っているノードが 1 つもないことを示します。しきい値の設定手順については、を参照してください "クラスタフルしきい値を設定しています"。

   関連するクラスタのしきい値 Element API の詳細については、を参照してください "「 getClusterFullThreshold 」" を Element ソフトウェア API ドキュメントで参照してください。ブロック容量とメタデータ容量の詳細については、を参照してください "クラスタフルレベルの概要" を参照してください。

2. [*Effective *] タブをクリックすると、接続されているホストにプロビジョニングされている合計ストレージの情報が表示され、効率性の評価を確認できます。

   a. 必要に応じて、 [シンプロビジョニングを含める] をオンにして、 [実効容量] 棒グラフでシンプロビジョニングの効率化率を確認します。

   b. * 実効容量の棒グラフ * ：縦の線を見て、使用済み容量が警告、エラー、または重大のしきい値を下回っていないかどうかを確認します。「 Raw 」タブと同様に、縦線にカーソルを合わせると詳細を確認

できます。

c. * 効率性 * ：上記の評価を参考に、圧縮機能、重複排除機能、シンプロビジョニング機能を有効にした場合のストレージ容量効率化の効果を判断してください。たとえば、圧縮率が「 1.3 倍」と表示される場合、圧縮を有効にした場合のストレージ効率は、圧縮を有効にしない場合と比べて 1.3 倍向上します。

> 総削減率は（ maxUsedSpace * efficiency factor ） /2 で、 efficiencyFactor = （ thinProvisioningFactor * deDuplicationFactor * compressionFactor ）です。このチェックボックスをオフにすると、合計効率には含まれません。

d. 実効ストレージ容量が Error または Critical のしきい値に近づく場合は、システムのデータをクリアすることを検討してください。または、システムの拡張を検討してください。

を参照してください "拡張の概要"。

3. 詳細な分析と履歴のコンテキストについては、を参照してください "NetApp SolidFire Active IQ の詳細"。

ストレージパフォーマンスを監視

Storage Performance ペインを使用すると、クラスタから取得できる IOPS またはスループットを確認できます。このとき、リソースの有用なパフォーマンスを超過することはありません。ストレージパフォーマンスとは、レイテンシの問題が発生する前に利用率を最大限に高めるポイントです。

ストレージパフォーマンスペインでは、ワークロードが増加した場合にパフォーマンスが低下する可能性があるポイントにパフォーマンスが達していないかどうかを確認できます。

このペインの情報は 10 秒ごとに更新され、グラフ上のすべてのポイントの平均値が表示されます。

関連付けられている Element API メソッドの詳細については、を参照してください "GetClusterStats から参照できます" メソッド（ _Element ソフトウェア API ドキュメント内）。

手順

1. Storage Performance ペインを表示します。詳細については、グラフのポイントにカーソルを合わせます。

   a. * IOPS * タブ： 1 秒あたりの現在の処理数を表示します。データや急増しているデータを探す。たとえば、最大 IOPS が 160K で、そのうち 10 万 IOPS が空き IOPS または使用可能 IOPS であることが確認された場合は、このクラスタにワークロードを追加することを検討してください。一方、使用可能な容量が 140K しかない場合は、ワークロードのオフロードやシステムの拡張を検討してください。

   [Storage Performance > IOPS タブの順にクリックします] |

hcc_dashboard_storage_perform_iops.png

b. * Throughput * タブ：スループットのパターンまたはスパイクを監視します。また、スループットの値が継続的に高くなっていないかどうかも監視します。リソースの使用率が最大値に近づいていることを示している可能性があります。

[Storage Performance > Throughput タブの順にクリックします] |

hcc_dashboard_storage_perform_throughput.png

c. * Utilization * タブ： IOPS の利用率を、クラスタレベルで合計した使用可能な合計 IOPS を監視します。

[Storage Performance > Utilization タブ] | *hcc_dashboard_storage_perform_utlization.png*

2. さらに詳しい分析を行うには、 NetApp Element Plug-in for vCenter Server を使用してストレージのパフォーマンスを確認してください。

"NetApp Element Plug-in for vCenter Server に表示されるパフォーマンス"。

コンピューティング利用率を監視

ストレージリソースの IOPS とスループットだけでなく、コンピューティングアセットの CPU とメモリの使用量も確認することができます。ノードで提供可能な合計 IOPS は、 CPU の数、 CPU の速度、 RAM の容量など、ノードの物理仕様に基づきます。

手順

1. [* Compute Utilization] ペインを表示します。CPU タブとメモリタブの両方を使用して、使用率のパターンまたはスパイクを探します。コンピューティングクラスタの最大利用率に近づいている可能性があることを示す、継続的な高使用率も確認します。

> このペインには、このインストールで管理されているコンピューティングクラスタのデータのみが表示されます。

[[Compute Utilization] ペイン] | *hcc_dashboard_compute_util_cpu.png*

a. * CPU * タブ：コンピューティングクラスタの CPU 利用率の現在の平均値を表示します。

b. * Memory * タブ：コンピューティングクラスタの現在の平均メモリ使用量を確認します。

2. コンピューティング情報の詳細な分析については、を参照してください "履歴データ用の NetApp SolidFire Active IQ"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

ノードページでインベントリを表示します

システム内のストレージアセットとコンピューティングアセットの両方を表示し、それらの IP アドレス、名前、およびソフトウェアバージョンを確認することができます。

複数のノードシステム、および 2 ノードまたは 3 ノードクラスタに関連付けられた NetApp HCI 監視ノードのストレージ情報を表示できます。状況 "カスタムの保護ドメイン" が割り当てられている場合、特定のノードに割り当てられている保護ドメインを確認できます。監視ノードはクラスタ内のクォーラムを管理します。監視ノードはストレージには使用されません。監視ノードは NetApp HCI のみに該当し、オールフラッシュストレージ環境には該当しません。

監視ノードの詳細については、を参照してください "ノードの定義"。

SolidFire エンタープライズ SDS ノードの場合、 [ストレージ] タブでインベントリを監視できます。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。

   NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard が表示されます。

3. 左側のナビゲーションで、 * ノード * をクリックします。

   Storage （ストレージ）タブが表示されます。

   [Hybrid Cloud Control Nodes ページの画像] | *hcc_nodes_storage_2nodes.png*

4. Nodes ページの * Storage * タブで、次の情報を確認します。

   a. 2 ノードクラスタ： [Storage] タブには [2 ノード] ラベルが表示され、関連する監視ノードが表示されます。

   b. 3 ノードクラスタ：ストレージノードと関連する監視ノードが表示されます。3 ノードクラスタでは、ノード障害が発生した場合の高可用性を維持するために、監視ノードがスタンバイに導入されます。

   c. 4 ノード以上のクラスタ： 4 ノード以上のクラスタに関する情報が表示されます。監視ノードは適用されません。2 つまたは 3 つのストレージノードから開始してノードを追加しても、監視ノードは表示されたままです。指定しない場合、監視ノードのテーブルは表示されません。

   d. ファームウェアバンドルバージョンは 2.14 以降です。 Element 12.0 以降を実行しているクラスタがある場合は、これらのクラスタのファームウェアバンドルバージョンを確認できます。クラスタ内のノードでファームウェアバージョンが異なる場合は、「 * Firmware Bundle Version * 」列に「 * multiple * 」と表示されます。

   e. カスタム保護ドメイン：カスタムの保護ドメインがクラスタで使用されている場合、クラスタ内の各ノードのカスタムの保護ドメインの割り当てを確認できます。カスタムの保護ドメインが有効になっていない場合は、この列は表示されません。

5. コンピューティングインベントリ情報を表示するには、 * Compute * をクリックします。

6. これらのページの情報は、いくつかの方法で操作できます。

   a. 結果の項目のリストをフィルタするには、 * フィルタ * アイコンをクリックしてフィルタを選択します。フィルタのテキストを入力することもできます。

   b. 列を表示または非表示にするには、 * 列の表示 / 非表示 * アイコンをクリックします。

   c. テーブルをダウンロードするには、 * ダウンロード * アイコンをクリックします。

   d. BMC 接続エラーが発生しているコンピューティングノード用に保存されている BMC クレデンシャルを追加または編集するには、「 * BMC Connection Status * 」列のエラーメッセージテキストで「 * Edit connection settings * 」をクリックします。コンピューティングノードの接続試行が失敗した場合にのみ、そのノードのこの列にエラーメッセージが表示されます。

ストレージリソースとコンピューティングリソースの数を表示するには、 NetApp Hybrid Cloud Control （ HCC ）ダッシュボードを参照します。を参照してください "HCC ダッシュボードを使用してストレージリソースとコンピューティングリソースを監視する"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

ベースボード管理コントローラの接続情報を編集します

ベースボード管理コントローラ（ BMC ）の管理者クレデンシャルは、各コンピューティングノードの NetApp Hybrid Cloud Control で変更できます。BMC ファームウェアをアップグレードする前に資格情報を変更したり、 NetApp Hybrid Cloud Control に表示される「 Hardware ID not available 」（ハードウェア ID が利用できません）または「 Unable to detect 」（検出できません）のエラーを解決したりする必要があります。

BMC クレデンシャルを変更するためのクラスタ管理者の権限。

ヘルスチェック時に BMC クレデンシャルを設定した場合、変更が * Nodes * ページに反映されるまでに最大 2 分かかることがあります。

BMC クレデンシャルを変更するには、次のいずれかのオプションを選択します。

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control to edit BMC information]
- [Use the REST API to edit BMC information]

NetApp Hybrid Cloud Control を使用して BMC の情報を編集します

保存されている BMC クレデンシャルは、 NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard を使用して編集できます。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. 左側のナビゲーション青いボックスで、 NetApp HCI のインストールを選択します。

   NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard が表示されます。

4. 左側のナビゲーションで、 * ノード * をクリックします。
5. コンピューティングインベントリ情報を表示するには、 * Compute * をクリックします。

コンピューティングノードのリストが表示されます。「 * BMC Connection Status * 」列には、各コンピューティングノードでの BMC 接続試行の結果が表示されます。コンピューティングノードの接続試行が失敗した場合は、そのノードのエラーメッセージがこの列に表示されます。

6. BMC 接続エラーが発生しているコンピューティングノード用に保存されている BMC クレデンシャルを追加または編集するには、エラーメッセージテキストで * 接続設定の編集 * をクリックします。
7. 表示されるダイアログで、このコンピューティングノードの BMC に対応する正しい管理者ユーザ名とパスワードを追加します。
8. [保存（ Save ）] をクリックします。
9. 保存されている BMC クレデンシャルが不足しているコンピューティングノードまたは正しくないコンピューティングノードに対して、手順 6~8 を繰り返します。

BMC の情報を更新すると、インベントリが更新され、管理ノードのサービスで、アップグレードの完了に必要なすべてのハードウェアパラメータが認識されるようになります。

BMC の情報を編集するには、 REST API を使用します

保存されている BMC クレデンシャルは、 NetApp Hybrid Cloud Control REST API を使用して編集できます。

手順

1. コンピューティングノードのハードウェアタグと BMC の情報を確認します。
   a. 管理ノードでインベントリサービス REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/inventory/1/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
      iv. 承認ウィンドウを閉じます。
   c. REST API UI で、 * GET / Installations * をクリックします。
   d. [* 試してみてください *] をクリックします。
   e. [* Execute] をクリックします。
   f. 応答から ' インストール資産 ID (id`) をコピーします
   g. REST API UI で、 * GET / Installations / ｛ id ｝ * をクリックします。
   h. [* 試してみてください *] をクリックします。
   i. インストールアセット ID を **id** フィールドに貼り付けます。
   j. [* Execute] をクリックします。
   k. 応答から、後の手順で使用するために、ノードのアセット ID （「 id` 」）、 BMC の IP アドレス（「 bmcAddress 」）、ノードのシリアル番号（「 chassisSerialNumber 」）をコピーして保存します。

```
"nodes": [
  {
    "bmcDetails": {
      "bmcAddress": "10.117.1.111",
      "credentialsAvailable": false,
      "credentialsValidated": false
    },
    "chassisSerialNumber": "221111019323",
    "chassisSlot": "C",
    "hardwareId": null,
    "hardwareTag": "00000000-0000-0000-0000-ac1f6ab4ecf6",
    "id": "8cd91e3c-1b1e-1111-b00a-4c9c4900b000",
```

2. 管理ノードでハードウェアサービス REST API UI を開きます。

```
https://[management node IP]/hardware/2/
```

3. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
   a. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
   b. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
   c. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
   d. ウィンドウを閉じます。
4. PUT /nodes / ｛ hardware_id ｝ * をクリックします。
5. [* 試してみてください *] をクリックします。
6. 先ほど保存したノードアセット ID を 'hardware_id' パラメータに入力します
7. ペイロードに次の情報を入力します。

パラメータ	説明
「 assetid="" 」と入力します	手順 1 (f) で保存したインストール資産 ID (id')
「 BMCIP 」	手順 1 （ k ）で保存した BMC の IP アドレス（「 bmcAddress 」）。
bmcPassword	BMC にログインするための更新されたパスワード。
「 bmcUsername 」と入力します	BMC にログインするために更新されたユーザ名。
'erialNumber'	ハードウェアのシャーシのシリアル番号。

ペイロードの例：

```
{
  "assetId": "7bb41e3c-2e9c-2151-b00a-8a9b49c0b0fe",
  "bmcIp": "10.117.1.111",
  "bmcPassword": "mypassword1",
  "bmcUsername": "admin1",
  "serialNumber": "221111019323"
}
```

8. [* Execute] をクリックして、 BMC クレデンシャルを更新します。成功すると、次のような応答が返されます。

```
{
  "credentialid": "33333333-cccc-3333-cccc-333333333333",
  "host_name": "hci-host",
  "id": "8cd91e3c-1b1e-1111-b00a-4c9c4900b000",
  "ip": "1.1.1.1",
  "parent": "abcd01y3-ab30-1ccc-11ee-11f123zx7d1b",
  "type": "BMC"
}
```

詳細については、こちらをご覧ください

- "コンピューティングノードのアップグレードに関する既知の問題と対処方法"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

ストレージクラスタのボリュームを監視する

SolidFire システムは、ボリュームを使用してストレージをプロビジョニングします。ボリュームは、 iSCSI または Fibre Channel クライアントがネットワーク経由でアクセスするブロックデバイスです。ボリュームに関連付けられているアクセスグループ、アカウント、イニシエータ、使用済み容量、 Snapshot データ保護のステータス、 iSCSI セッションの数、およびサービス品質（ QoS ）ポリシーに関する詳細を監視できます。

また、アクティブボリュームと削除されたボリュームの詳細も確認できます。

このビューでは、最初に使用済み容量の列を監視することを推奨します。

この情報にアクセスできるのは、 NetApp Hybrid Cloud Control の管理者権限がある場合のみです。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. 左側のナビゲーション青いボックスで、 NetApp HCI のインストールを選択します。

   Hybrid Cloud Control Dashboard が表示されます。

4. 左側のナビゲーションで、クラスタを選択し、 * Storage * > * Volumes * を選択します。

   [HCC Volumes （ HCC ボリューム）ページ > Overview （概要）タブの画像] |

hcc_volumes_overview_active.png

5. Volumes （ボリューム）ページで、次のオプションを使用します。

   [HCC Volumes ページのアイコン] | *hcc_volumes_icons.png*

   a. [* フィルタ * （ * Filter * ）] アイコンをクリックして、結果をフィルタ処理します。
   b. 列を非表示または表示するには、 * 非表示 / 表示 * アイコンをクリックします。
   c. [更新 * （ Refresh ）] アイコンをクリックして、データを更新します。
   d. 「 * ダウンロード * 」アイコンをクリックして CSV ファイルをダウンロードします。

6. 使用済み容量の列を監視します。警告、エラー、または重大のしきい値に達すると、使用済み容量のステータスが色で示されます。

   a. 警告 - 黄色
   b. エラー - オレンジ
   c. Critical - 赤

7. ボリュームビューで、タブをクリックしてボリュームのその他の詳細を確認します。

   a. * アクセスグループ * ：イニシエータから一連のボリュームにマッピングされたボリュームアクセスグループを表示して、アクセスを保護できます。

      については、を参照してください "ボリュームアクセスグループ"。

   b. * アカウント * ：クライアントがノード上のボリュームに接続できるようにするユーザアカウントを表示できます。ボリュームには、作成時に特定のユーザアカウントが割り当てられます。

      については、を参照してください "NetApp HCI ユーザアカウント"。

   c. * イニシエータ * ：ボリュームの iSCSI イニシエータ IQN または Fibre Channel WWPN を確認できます。アクセスグループに追加された各 IQN は、 CHAP 認証なしでグループ内の各ボリュームにアクセスできます。アクセスグループに追加された各 WWPN は、アクセスグループ内のボリュームへの Fibre Channel ネットワークアクセスを許可します。

   d. * QoS ポリシー * ：ボリュームに適用されている QoS ポリシーを確認できます。QoS ポリシーは、最小 IOPS 、最大 IOPS 、バースト時の IOPS の標準的な設定を複数のボリュームに適用します。

      については、を参照してください "パフォーマンスポリシーと QoS ポリシー"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "SolidFire および Element のドキュメント"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

SolidFire Active IQ を使用して、パフォーマンス、容量、クラスタの健全性を監視できます

SolidFire Active IQ を使用して、クラスタのイベント、パフォーマンス、容量を監視できます。SolidFire Active IQ には、 NetApp Hybrid Cloud Control Dashboard からアクセスできます。

- 始める前に *
- このサービスを利用するには、ネットアップサポートアカウントが必要です。
- 管理ノード REST API を使用するための許可が必要です。
- バージョン 12.0 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。
- クラスタバージョンで NetApp Element ソフトウェア 12.0 以降が実行されています。
- インターネットにアクセスできる。Active IQ コレクタサービスをダークサイトから使用することはできません。
- このタスクについて * クラスタ全体の統計の履歴ビューを継続的に更新できます。クラスタで指定したイベント、しきい値、または指標について、通知を設定して迅速に対処できるようにすることができます。

ネットアップサポートは、通常のサポート契約の一環として、このデータを監視し、潜在的なシステムの問題をユーザに警告します。

- 手順 *
  1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

     ```
     https://[management node IP address]
     ```

  2. NetApp HCI ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
  3. ダッシュボードの右上にあるメニューをクリックします。
  4. 「 * View Active IQ * 」を選択します。

     。 "SolidFire Active IQ ダッシュボード" 表示されます。

  5. SolidFire Active IQ の詳細については、ダッシュボードで右上のメニューアイコンをクリックし、 * Documentation * をクリックしてください。
  6. SolidFire Active IQ インターフェイスで、 NetApp HCI のコンピューティングノードとストレージノードから Active IQ にテレメトリが正しく報告されていることを確認します。
     a. 複数の NetApp HCI がインストールされている場合は、 * クラスタの選択 * をクリックして、リストからクラスタを選択します。
     b. 左側のナビゲーションペインで、 * ノード * をクリックします。
  7. リストに表示されないノードがある場合は、ネットアップサポートにお問い合わせください。

ストレージリソースとコンピューティングリソースの数を表示するには、 Hybrid Cloud Control （ HCC ）ダッシュボードを参照します。を参照してください "HCC ダッシュボードを使用してストレージリソースとコンピューティングリソースを監視する"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "NetApp SolidFire Active IQ のドキュメント"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

トラブルシューティング用にログを収集する

NetApp HCI または SolidFire オールフラッシュストレージの設置で問題が発生した場合、ネットアップサポートに送信するログを収集して診断を支援できます。NetApp Hybrid Cloud Control または REST API を使用して、 NetApp HCI または Element システムのログを収集できます。

必要なもの

- ストレージクラスタで NetApp Element ソフトウェア 11.3 以降を実行していることを確認します。
- バージョン 11.3 以降を実行する管理ノードを導入しておきます。

次のいずれかのオプションを選択します。

- [Use NetApp Hybrid Cloud Control to collect logs]
- [Use the REST API to collect logs]

NetApp Hybrid Cloud Control を使用してログを収集します

ログ収集領域には、 NetApp Hybrid Cloud Control のダッシュボードからアクセスできます。

手順

1. Web ブラウザを開き、管理ノードの IP アドレスにアクセスします。例：

```
https://[management node IP address]
```

2. NetApp HCI または Element ストレージクラスタ管理者のクレデンシャルを指定して NetApp Hybrid Cloud Control にログインします。
3. ダッシュボードの右上にあるメニューをクリックします。
4. [**Collect Logs**] を選択します。

   [**Collect Logs**] ページが表示されます。以前にログを収集したことがある場合は、既存のログパッケージをダウンロードするか、新しいログ収集を開始できます。

5. **Date Range** ドロップダウンメニューで日付範囲を選択し、ログに含める日付を指定します。

カスタムの開始日を指定する場合は、日付範囲を開始する日付を選択できます。ログは、その日付から現時点まで収集されます。

6. ［ * ログ収集 * ］ セクションで、ログ・パッケージに含めるログ・ファイルのタイプを選択します。

   ストレージとコンピューティングのログの場合は、ストレージノードまたはコンピューティングノードのリストを展開し、ログを収集するノード（またはリスト内のすべてのノード）を個別に選択できます。

7. ログ収集を開始するには、 * ログ収集 * をクリックします。

   ログ収集がバックグラウンドで実行され、ページに進捗状況が表示されます。

   > 収集したログによっては、進捗状況バーが数分間一定のパーセンテージで表示されるか、または非常に遅い時点で進行している可能性があります。

8. [ログのダウンロード] をクリックして、ログパッケージをダウンロードします。

   ログパッケージは、圧縮された unix.tgz ファイル形式です。

REST API を使用してログを収集する

REST API を使用して NetApp HCI ログまたは Element ログを収集できます。

手順

1. ストレージクラスタ ID を確認します。
   a. 管理ノードで管理ノード REST API UI を開きます。

      ```
      https://[management node IP]/logs/1/
      ```

   b. 「 * Authorize * 」（認証）をクリックして、次の手順を実行
      i. クラスタのユーザ名とパスワードを入力します。
      ii. 値がまだ入力されていない場合は、クライアント ID を「 m node-client 」として入力します。
      iii. セッションを開始するには、 * Authorize * をクリックします。
2. NetApp HCI または Element からログを収集します。
   a. [**POST/BUNDLE**](POST / バンドル) をクリック
   b. [* 試してみてください *] をクリックします。
   c. 収集する必要があるログのタイプおよび期間に応じて、「 * Request body * 」フィールドで次のパラメータの値を変更します。

パラメータ	を入力します	説明
「変更されたシンセ」	日付文字列	この日時以降に変更されたログのみを含めます。たとえば、「 20-07-14T20 ： 19 ： 00.000Z 」という値は、 2020 年 7 月 14 日 20 ： 19 UTC の開始日を定義します。
「 computeLogs 」を参照してください	ブール値	コンピューティング・ノード・ログを含めるには ' このパラメータを TRUE に設定します
「 computeIds 」	UUID の配列	「 computeLogs 」が「 true 」に設定されている場合、このパラメータにコンピューティングノードの管理ノードアセット ID を入力して、ログ収集を特定のコンピューティングノードに制限します。使用可能なすべてのノード ID を表示するには 'get https://[management node ip]/logs/1/bundle/options エンドポイントを使用します
「ムノドノグス」	ブール値	管理ノードのログを含めるには、このパラメータを「 true 」に設定します。
「 torageCrashDumps 」を参照してください	ブール値	ストレージ・ノード・クラッシュ・デバッグ・ログを含めるには、このパラメータを「 true 」に設定します。
'torageLogs'	ブール値	ストレージ・ノード・ログを含めるには、このパラメータを「 true 」に設定します。
「 torageNodeIds 」	UUID の配列	「 torageLogs 」が「 true 」に設定されている場合は、ログ収集を特定のストレージノードに制限するために、このパラメータにストレージクラスタのノード ID を入力します。使用可能なすべてのノード ID を表示するには 'get https://[management node ip]/logs/1/bundle/options エンドポイントを使用します

d. [*Execute] をクリックして ' ログ収集を開始します次のような応答が返されます。

```
{
  "_links": {
    "self": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
  },
  "taskId": "4157881b-z889-45ce-adb4-92b1843c53ee",
  "taskLink": "https://10.1.1.5/logs/1/bundle"
}
```

3. ログ収集タスクのステータスを確認します。
   a. [**Get/Bundle**] をクリックします。
   b. [* 試してみてください *] をクリックします。
   c. 収集タスクのステータスを返すには、 [*Execute] をクリックします。
   d. 応答の本文の一番下までスクロールします。

      コレクションの進行状況を示す「 percentComplete 」属性が表示されます。コレクションが完了すると、「 Download Link 」属性には、ログパッケージのファイル名を含む完全なダウンロードリンクが含まれます。

   e. 「 downloadLink 」属性の末尾にファイル名をコピーします。
4. 収集したログパッケージをダウンロードします。
   a. [**get/bundle/{filename}**] をクリックします。
   b. [* 試してみてください *] をクリックします。
   c. 先ほどコピーしたファイル名を 'filename' パラメータテキストフィールドに貼り付けます
   d. [* Execute] をクリックします。

      実行後、応答の本文領域にダウンロードリンクが表示されます。

   e. [ファイルのダウンロード] をクリックし、結果のファイルをコンピューターに保存します。

      ログパッケージは、圧縮された unix.tgz ファイル形式です。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.